Estudiante: Samuel Ivan Heredia Moya

Docente: Carlos carrascal

Programacion de computadores II

Universidad de santander

Bucaramanga

10 de noviembre de 2026

El sistema de gestión de biblioteca está implementado en el notebook SGB_completo.ipynb, en Python para Google Colab. Guarda los datos en archivos de texto en Google Drive y ofrece una interfaz web hecha con Gradio.

1. Descripción del problema

1.1 Contexto

El enunciado plantea el caso del Ministerio de Cultura de Colombia, que formula la política de lectura y acceso a la información por medio de la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Uno de sus programas moderniza las bibliotecas públicas y universitarias con la digitalización de sus procesos. Muchas bibliotecas todavía usan fichas de papel y hojas de cálculo dispersas, por lo que necesitan software que centralice la información de usuarios, libros, préstamos, reservas y multas.

1.2 Proceso de servicio bibliotecario

El ciclo de servicio tiene seis etapas. Primero la biblioteca registra al usuario con sus datos personales, su tipo (estudiante, docente o externo) y sus datos de contacto. Luego cataloga cada libro con ISBN, título, autor, categoría, año de publicación y número de ejemplares. Presta el libro a un usuario habilitado y anota la fecha de préstamo y la fecha límite de devolución. Al recibirlo de vuelta, anota la fecha real y actualiza la disponibilidad del ejemplar. Si la devolución llega después de la fecha límite, calcula y registra una multa. Si un libro no tiene ejemplares disponibles, recibe reservas y las atiende por orden de llegada.

1.3 Problema a resolver

El proyecto consiste en desarrollar en Python un software que dé soporte a la gestión de una biblioteca: registrar usuarios, libros y categorías, hacer préstamos y devoluciones, gestionar reservas y multas, y consultar el historial de préstamos de cada usuario. El sistema también debe generar indicadores estadísticos de uso de la colección para apoyar las decisiones de adquisición de libros, el control de morosidad y la planeación del servicio.

El enunciado fija el entorno de desarrollo: Google Colab, arquitectura de tres capas y persistencia en archivos de texto almacenados en Google Drive.

1.4 Alcance del sistema

El sistema cubre seis módulos: gestión de usuarios (registro, consulta y actualización de datos de contacto), gestión del catálogo (libros y categorías con control de ejemplares totales y disponibles), gestión de préstamos (préstamo, devolución, consulta y listado de préstamos activos y vencidos), reservas y multas, historial de usuario (préstamos en orden cronológico) y análisis de datos.

2. Especificación

2.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Servicio
RF-01	Registrar usuarios con número de documento, nombre, tipo, correo y teléfono. Consultar por documento. Actualizar datos de contacto y estado (activo o suspendido). Listar todos los usuarios.	UsuarioService
RF-02	Registrar libros (ISBN, título, autor, categoría, año y número de ejemplares) y categorías. Consultar libros por ISBN, por título o por categoría. Listar libros con ejemplares disponibles.	LibroService
RF-03	Registrar préstamos con fecha límite según el tipo de usuario (estudiante 7 días, docente 15, externo 5). Validar que el usuario esté activo, no tenga multas pendientes y no supere su cupo (estudiante 3 libros, docente 5, externo 2). Validar la disponibilidad del libro. Registrar devoluciones y actualizar la disponibilidad. Listar los préstamos de un usuario y los vencidos a una fecha dada.	PrestamoService
RF-04	Reservar un libro sin ejemplares disponibles y cancelar una reserva. Calcular la multa al devolver con retraso (COP 1.000 por cada día). Registrar el pago de una multa y consultar las multas pendientes de un usuario. Consultar el historial de préstamos de un usuario en orden cronológico.	ReservaService, MultaService, PrestamoService
RF-05	Listar los libros más prestados en un periodo, calcular la distribución de préstamos por categoría, la tasa de morosidad por tipo de usuario y la duración promedio real de los préstamos devueltos, y generar el reporte de multas (valor generado, pagado y pendiente).	AnalisisDatosService

2.2 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito del enunciado	Cómo se aplica en este proyecto
RNF-01	Arquitectura	Tres capas: modelo (dominio), servicios (lógica) y repositorios (persistencia).	Modelo, servicios y repositorios en celdas separadas. La interfaz es una capa de presentación que llama a los servicios.
RNF-02	Persistencia	Archivos .txt en Google Drive con campos delimitados por |.	Seis archivos, uno por entidad.
RNF-03	Interfaz	Menús con print() e input() dentro de celdas de Colab.	Cambio decidido por el integrante: interfaz web con Gradio dentro del notebook. [DATO FALTANTE: aceptación del docente]
RNF-04	Lenguaje	Python 3.10 o superior, sin librerías externas.	La lógica usa la librería estándar (os, enum, datetime, collections, types, tempfile). Gradio forma parte de la interfaz y la lógica no lo importa.
RNF-05	Entorno	Google Colab y Google Drive, sin instalación local.	La celda 0 monta Drive y la celda 0.1 instala Gradio si falta.
RNF-06	Legibilidad	Docstrings en todas las clases y métodos públicos.	Un script recorrió el código del notebook y no encontró clases ni funciones públicas sin docstring.

2.3 Supuestos y reglas adoptadas

- El sistema guarda las fechas como texto con formato AAAA-MM-DD, como indica la sección 5.2 del enunciado.
- El estado de un usuario es ACTIVO o SUSPENDIDO. Un usuario suspendido no puede prestar ni reservar.
- Un libro con reservas activas solo lo puede prestar el primer usuario en espera, y su reserva queda CUMPLIDA al prestar. Las reservas no vencen por tiempo.

- Un usuario no puede reservar un libro que tiene ejemplares disponibles ni tener dos reservas activas del mismo libro.
- Cada préstamo genera como máximo una multa, con valor igual a los días de retraso por COP 1.000.
- El sistema marca como VENCIDO los préstamos ACTIVO con fecha límite anterior a hoy cuando el usuario pulsa "Marcar préstamos vencidos" o calcula la morosidad. La morosidad usa la definición del enunciado: estado VENCIDO o devolución posterior a la fecha límite.
- El ranking de libros más prestados cuenta por fecha de préstamo. Una fecha vacía deja el periodo abierto en ese extremo.
- El sistema genera los códigos de préstamo, multa y reserva con un prefijo (PRE, MUL, RES) y una marca de tiempo.
- Los campos de texto rechazan el carácter |, porque es el separador de los archivos.
- MultaRepository lee prestamos.txt para ubicar las multas de un usuario, porque la multa solo guarda el código del préstamo que la originó.

2.4 Archivos de persistencia

Los archivos están en la ruta MyDrive/SGB/datos/ de Google Drive. Cada línea es un registro, y un campo opcional vacío lleva el valor NINGUNO.

Archivo	Formato de línea
usuarios.txt	NUM_DOC|NOMBRE|TIPO|CORREO|TELEFONO|ESTADO
categorias.txt	CODIGO|NOMBRE|DESCRIPCION
libros.txt	ISBN|TITULO|AUTOR|COD_CATEGORIA|ANIO|TOTAL_EJEMPLARES|DISPONIBLES
prestamos.txt	CODIGO|ISBN|NUM_DOC|FECHA_PRESTAMO|FECHA_LIMITE|FECHA_DEVOLUCION|ESTADO
multas.txt	CODIGO|COD_PRESTAMO|DIAS_RETRASO|VALOR|ESTADO
reservas.txt	CODIGO|ISBN|NUM_DOC|FECHA_RESERVA|ESTADO

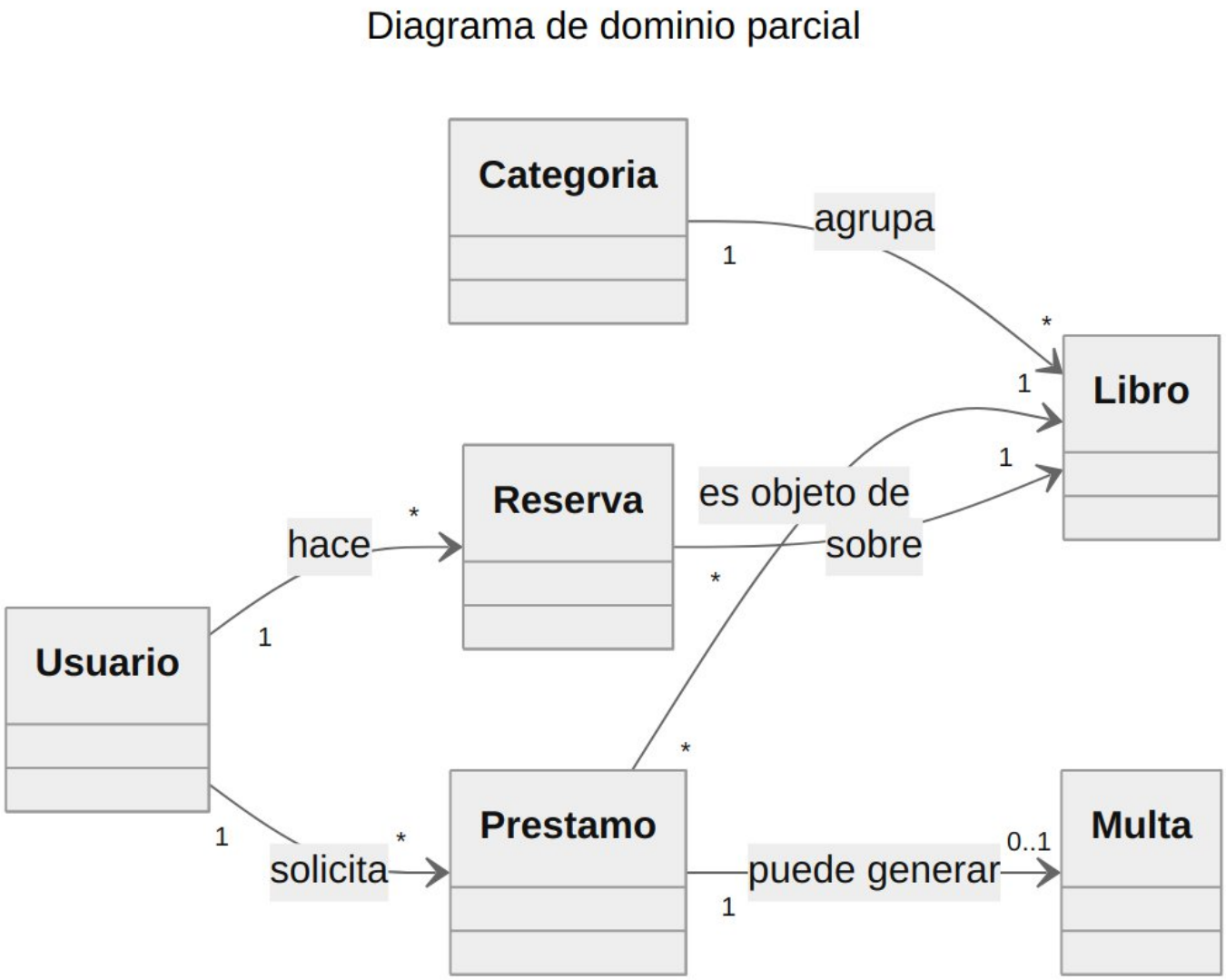
2.5 Indicadores del módulo de análisis

Indicador	Definición	Método
Libros más prestados	Cuenta los préstamos por ISBN con fecha de préstamo dentro del periodo y devuelve los N primeros, de mayor a menor.	libros_mas_prestados
Préstamos por categoría	Cruza prestamos.txt con libros.txt, cuenta préstamos por categoría y calcula su porcentaje sobre el total.	prestamos_por_categoria
Tasa de morosidad por tipo de usuario	Tasa (%) = préstamos morosos / total de préstamos x 100. Un préstamo es moroso si su estado es VENCIDO o si se devolvió después de la fecha límite.	morosidad_por_tipo
Duración promedio de los préstamos	Suma de los días entre fecha de préstamo y fecha de devolución de los préstamos DEVUELTO, dividida entre su número.	duracion_promedio_prestamo
Reporte de multas	Suma el valor total generado, el pagado (estado PAGADA) y el pendiente (estado PENDIENTE).	reporte_multas

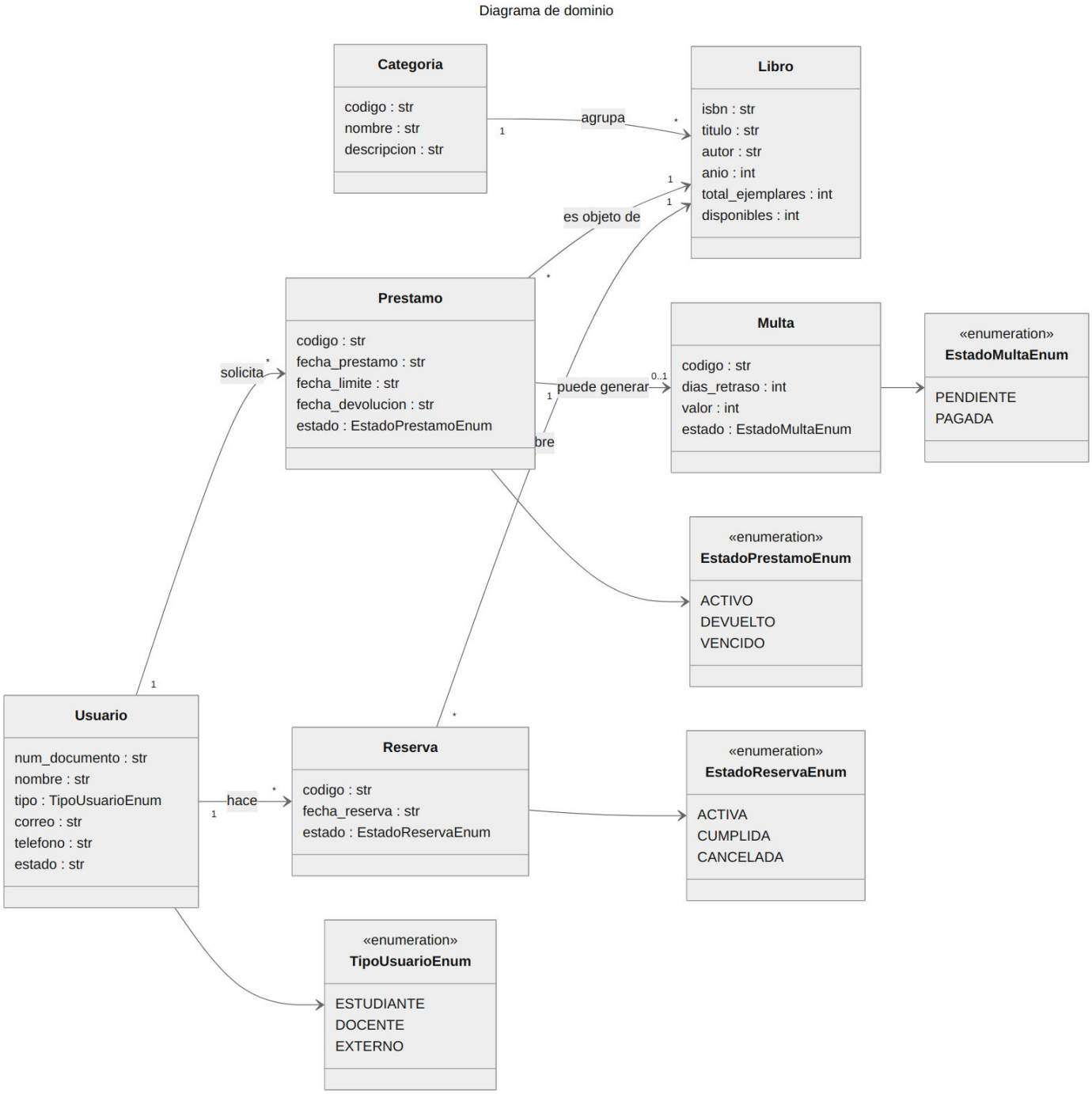
3. Diseño de la estructura

3.1 Diagrama de dominio

El diagrama parcial muestra las seis clases del dominio y sus asociaciones con multiplicidad, sin atributos. Un usuario solicita muchos préstamos y hace muchas reservas. Una categoría agrupa muchos libros, y cada préstamo o reserva se refiere a un libro. Un préstamo puede generar una multa.

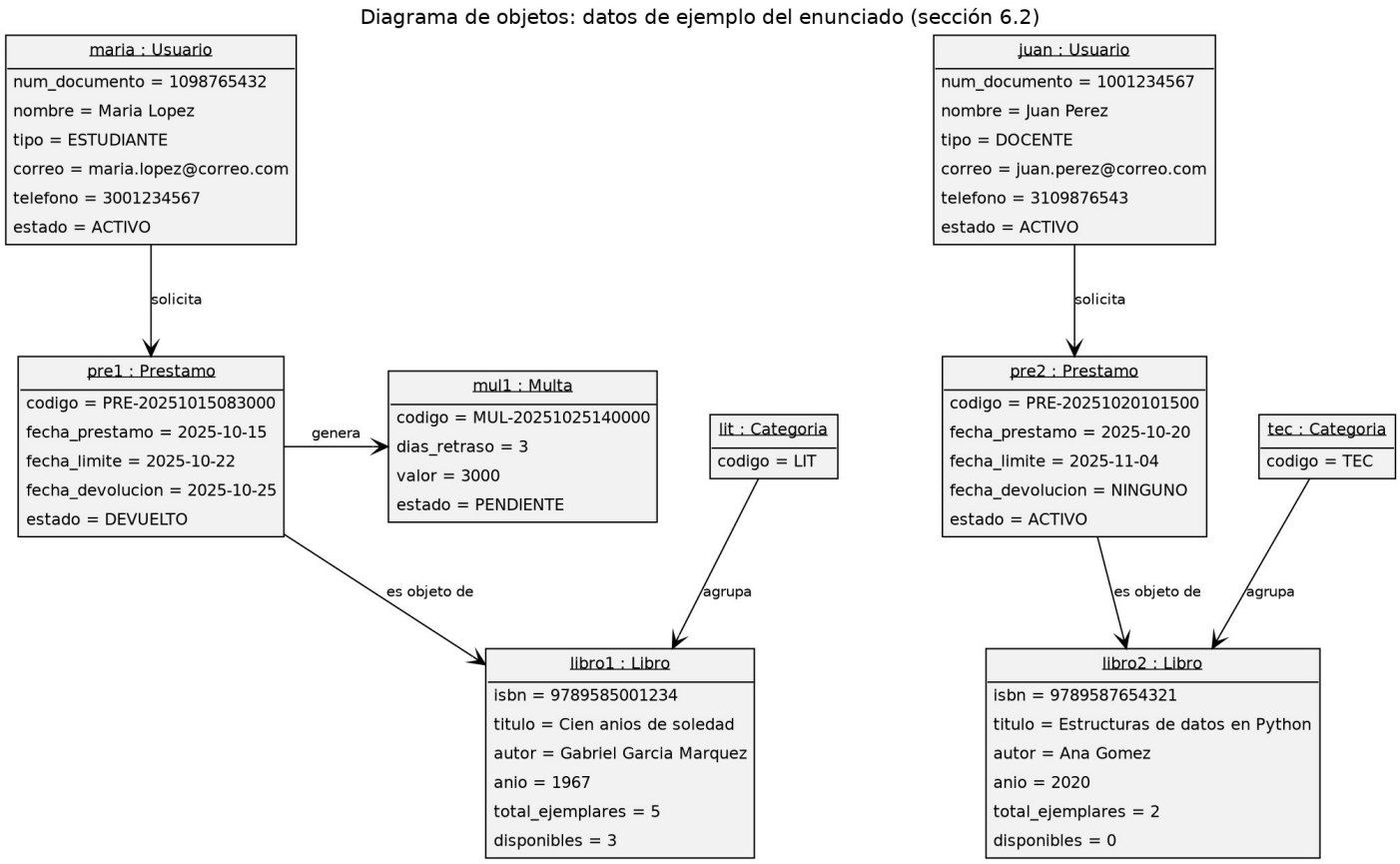


El diagrama completo agrega los atributos de la tabla 5.1 del enunciado, con su tipo, y las cuatro enumeraciones: TipoUsuarioEnum, EstadoPrestamoEnum, EstadoMultaEnum y EstadoReservaEnum. Los identificadores que apuntan a otra clase (isbn, num_documento, cod_prestamo) no aparecen como atributos porque las asociaciones ya los representan.



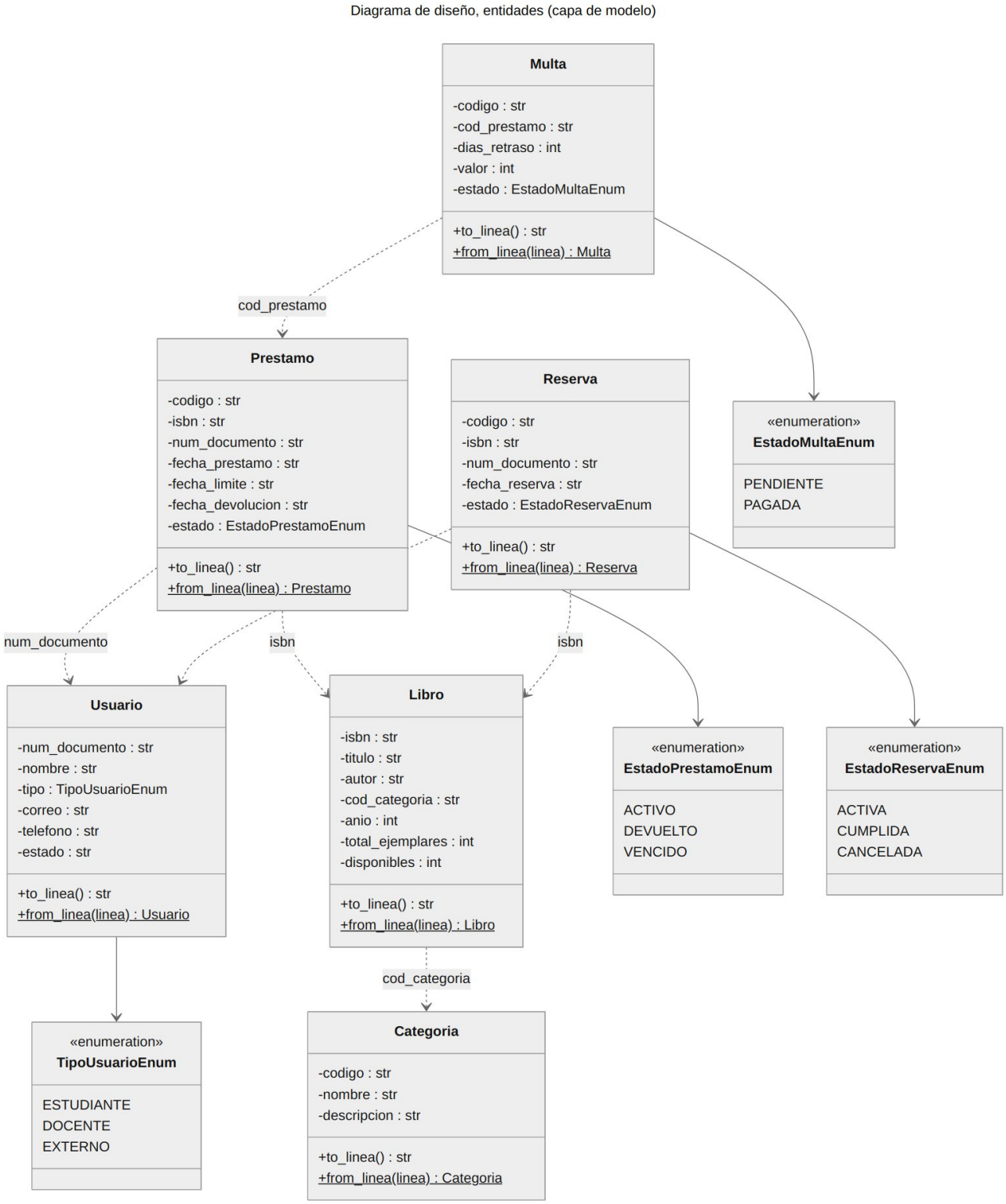
3.2 Diagrama de objetos

Representa como objetos los registros de ejemplo de la sección 6.2 del enunciado. Maria Lopez devolvió su libro el 2025-10-25, tres días después de la fecha límite, y recibió una multa pendiente de 3000 (3 días a COP 1.000 por día). El préstamo de Juan Perez sigue activo. El enunciado no da los nombres de las categorías LIT y TEC, así que el diagrama muestra el código de cada una.

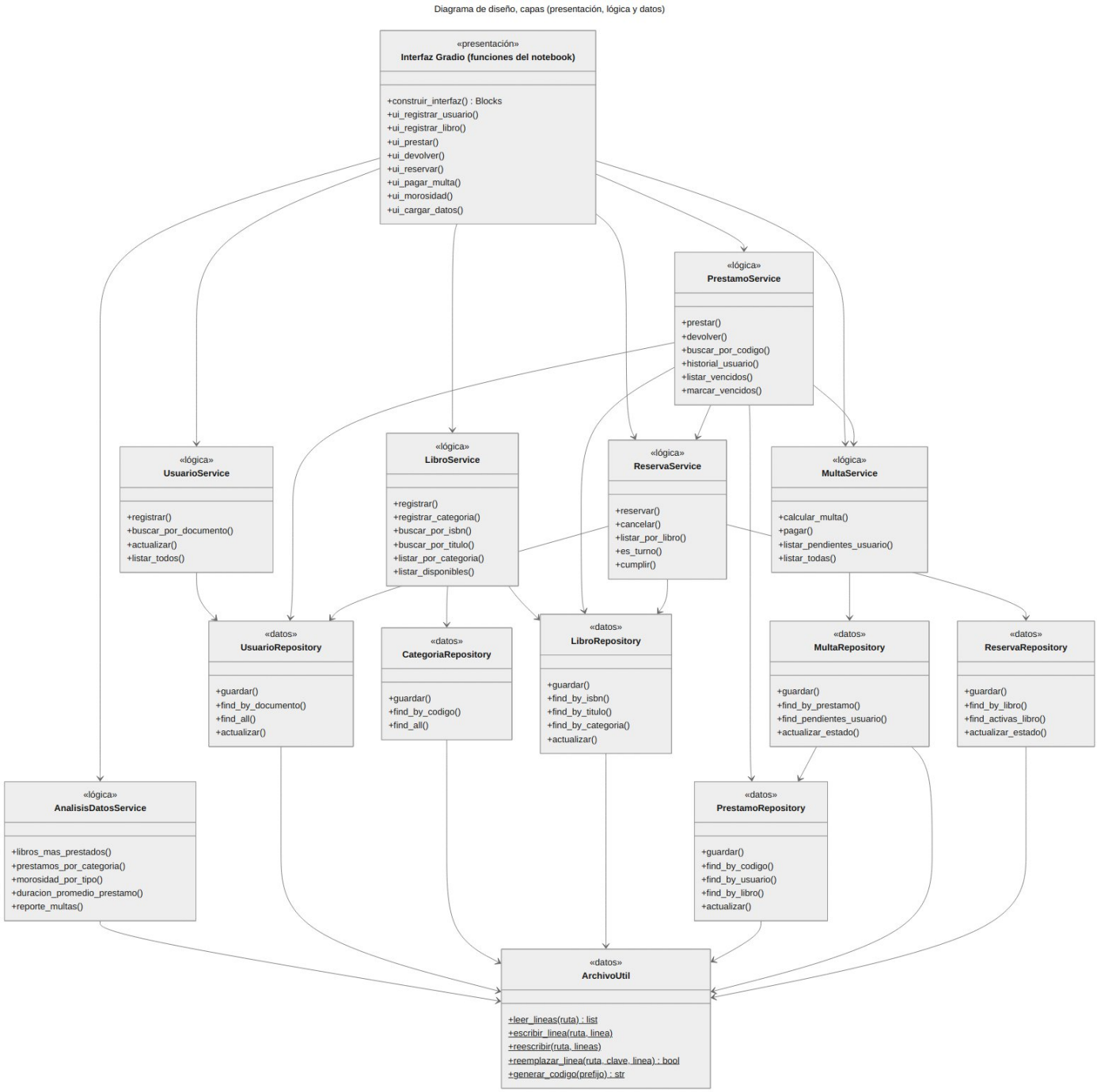


3.3 Diagrama de diseño

Entidades. Las clases de la capa de modelo tienen atributos privados (signo menos) y los métodos to_linea y from_linea, que convierten cada objeto en una línea de archivo y viceversa. Prestamo, Multa y Reserva guardan el identificador del usuario, del libro o del préstamo en lugar de una referencia al objeto, porque la persistencia es en archivos de texto. Las flechas punteadas indican esa relación por identificador.



Capas. La interfaz de la capa de presentación llama a los servicios. Los servicios aplican las reglas de negocio y usan los repositorios, y los repositorios leen y escriben los archivos mediante ArchivoUtil. PrestamoService usa MultaService para validar multas pendientes y generar la multa al devolver, y ReservaService para respetar el orden de llegada. MultaRepository depende de PrestamoRepository para ubicar las multas de un usuario.



3.4 Estructura del notebook

Sección	Contenido
Celda 0 y 0.1	Montaje de Google Drive, definición de rutas e importación de Gradio.
Sección 1: modelo	Enums y reglas por tipo de usuario, y una celda por clase: Usuario, Categoria, Libro, Prestamo, Multa y Reserva.
Sección 2: repositorios	ArchivoUtil y un repositorio por entidad: Usuario, Categoria, Libro, Prestamo, Multa y Reserva.
Sección 3: servicios	UsuarioService, LibroService, MultaService, ReservaService, PrestamoService, AnalisisDatosService y la función crear_servicios que los ensambla.
Sección 4: interfaz	Funciones auxiliares de validación, una celda de funciones por pestaña y la construcción de la interfaz de Gradio.
Sección 5: ejecución	Datos de prueba, pruebas de integración y lanzamiento de la interfaz.

3.5 Interfaz de usuario

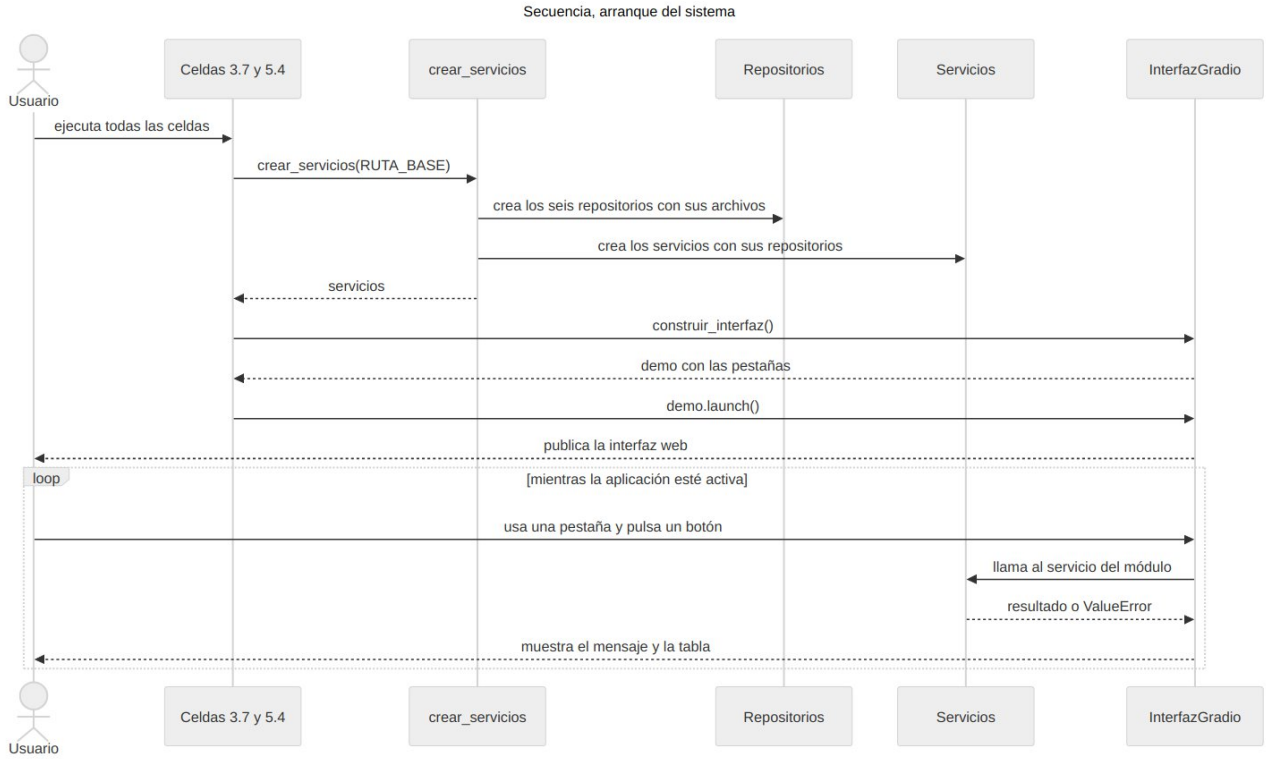
La interfaz de Gradio tiene una pestaña por módulo. Cada acción muestra un mensaje de éxito o de error y actualiza una tabla con el resultado. La interfaz captura los errores de reglas de negocio (ValueError) y los muestra sin detener la aplicación.

Pestaña	Acciones
Usuarios	Registrar, consultar por documento, actualizar contacto o estado, listar todos.
Libros y categorías	Registrar categorías y libros, buscar por ISBN, título o categoría, listar libros disponibles y todos.
Préstamos	Prestar, devolver, consultar por código, ver el historial de un usuario, listar vencidos.
Reservas y multas	Reservar, cancelar, ver reservas por libro o usuario, ver multas pendientes, pagar una multa, listar todas las multas.
Análisis de datos	Los cinco indicadores de la sección 2.5.
Administración	Cargar datos de prueba, marcar préstamos vencidos y ejecutar las pruebas de integración.

3.6 Diagramas de secuencia

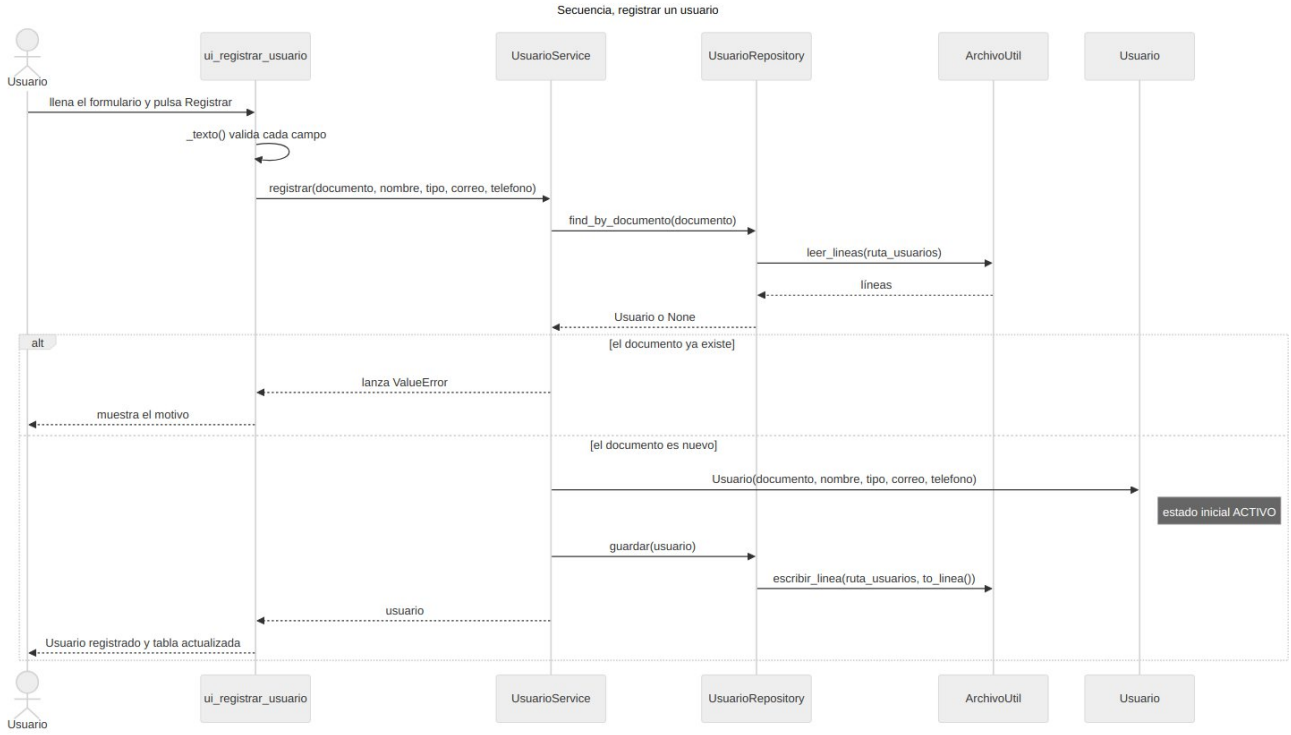
Arranque del sistema

Las celdas de ensamblado crean los repositorios y los servicios con crear_servicios, construyen la interfaz y la publican con demo.launch. Después, cada botón llama al servicio de su módulo.



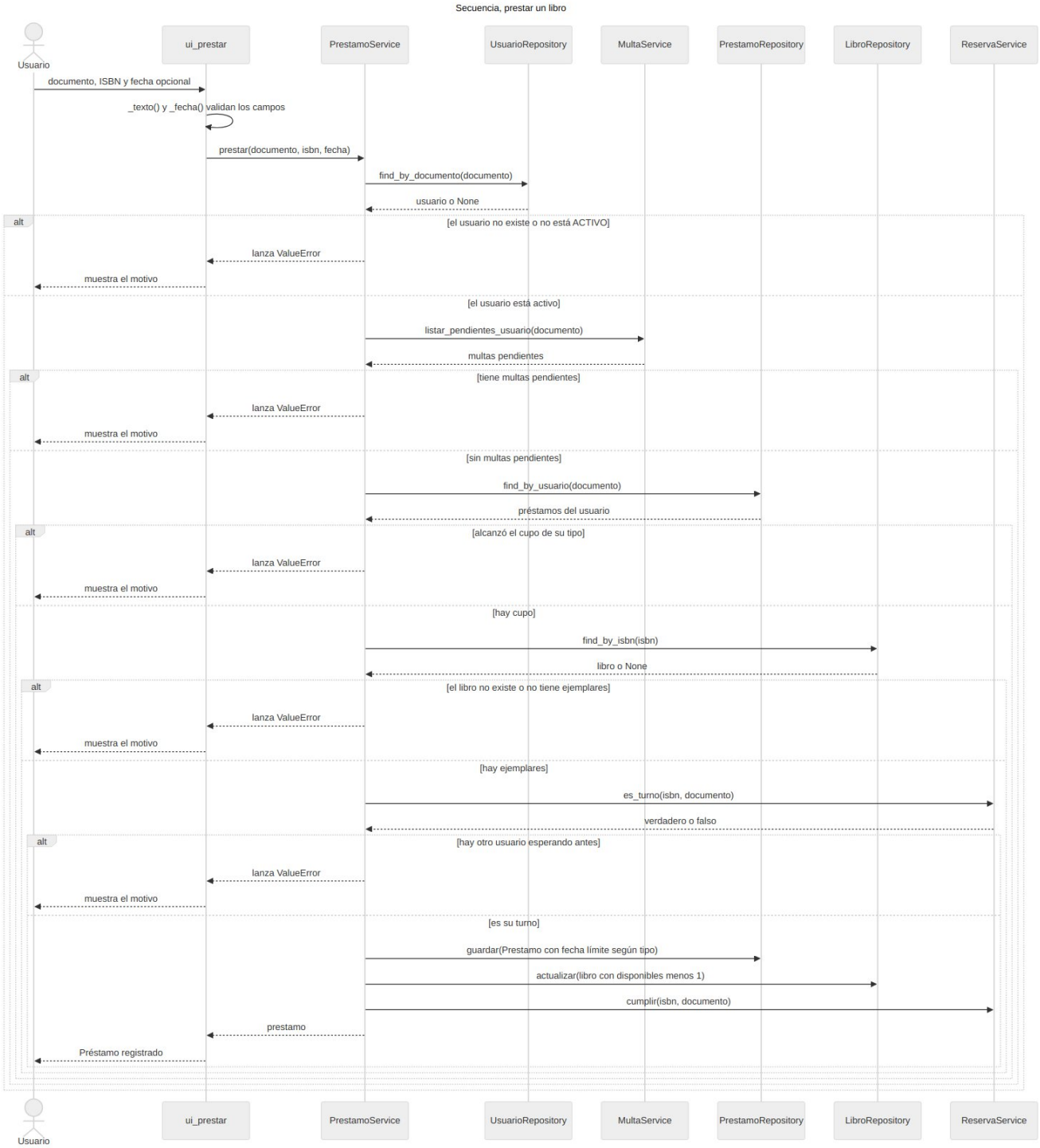
Registrar un usuario

La función de la interfaz valida los campos y el servicio consulta al repositorio si el documento existe. Si no existe, crea el usuario con estado ACTIVO y lo guarda. Si ya existe, el servicio lanza ValueError y la interfaz muestra el motivo.



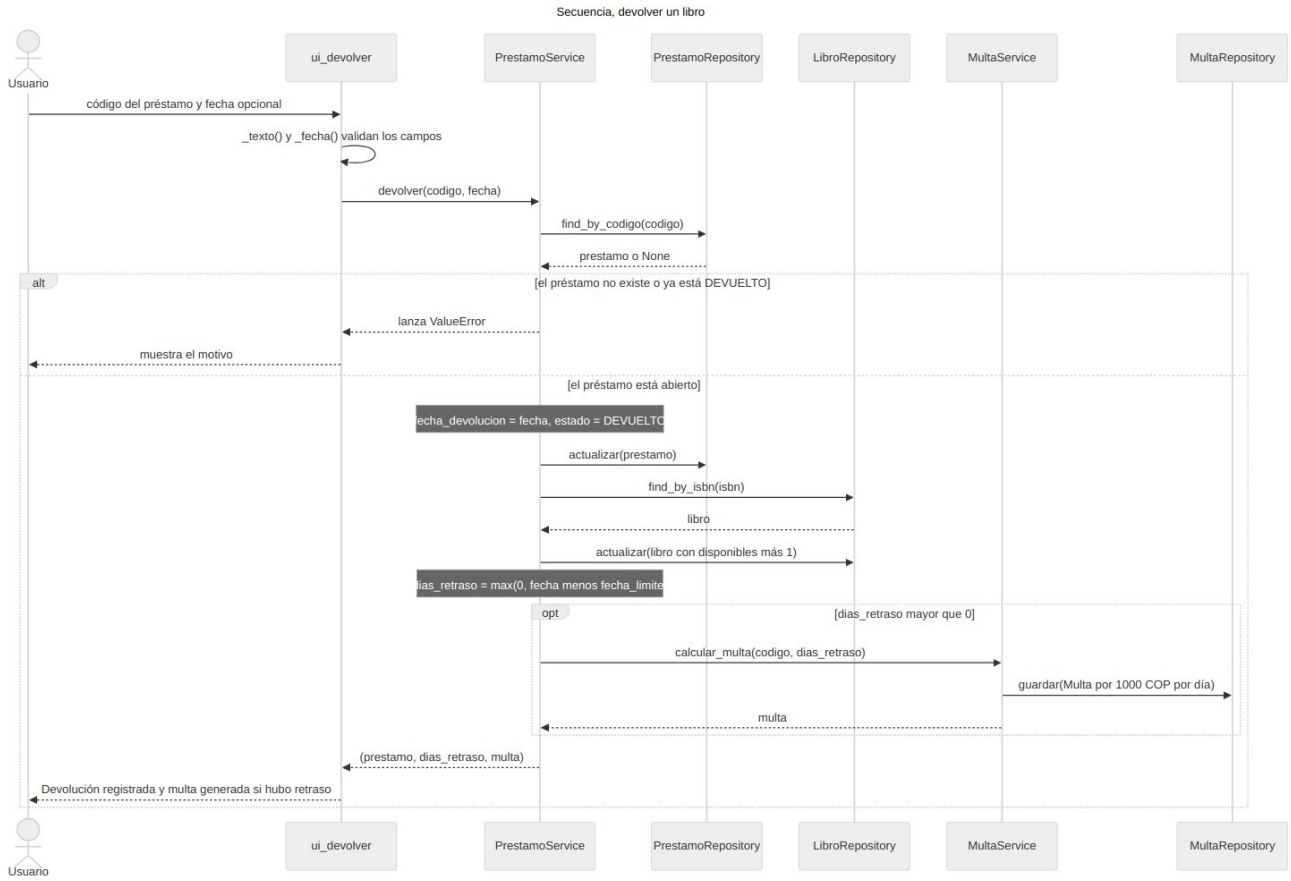
Prestar un libro

El servicio valida en orden que el usuario exista y esté activo, que no tenga multas pendientes, que no haya alcanzado el cupo de su tipo (estudiante 3 libros, docente 5, externo 2), que el libro exista y tenga ejemplares, y que sea el turno del usuario si el libro tiene reservas activas. Si todo se cumple, crea el préstamo con fecha límite de 7, 15 o 5 días según el tipo, lo guarda, descuenta un ejemplar disponible y marca como CUMPLIDA la reserva del usuario, si la tenía.



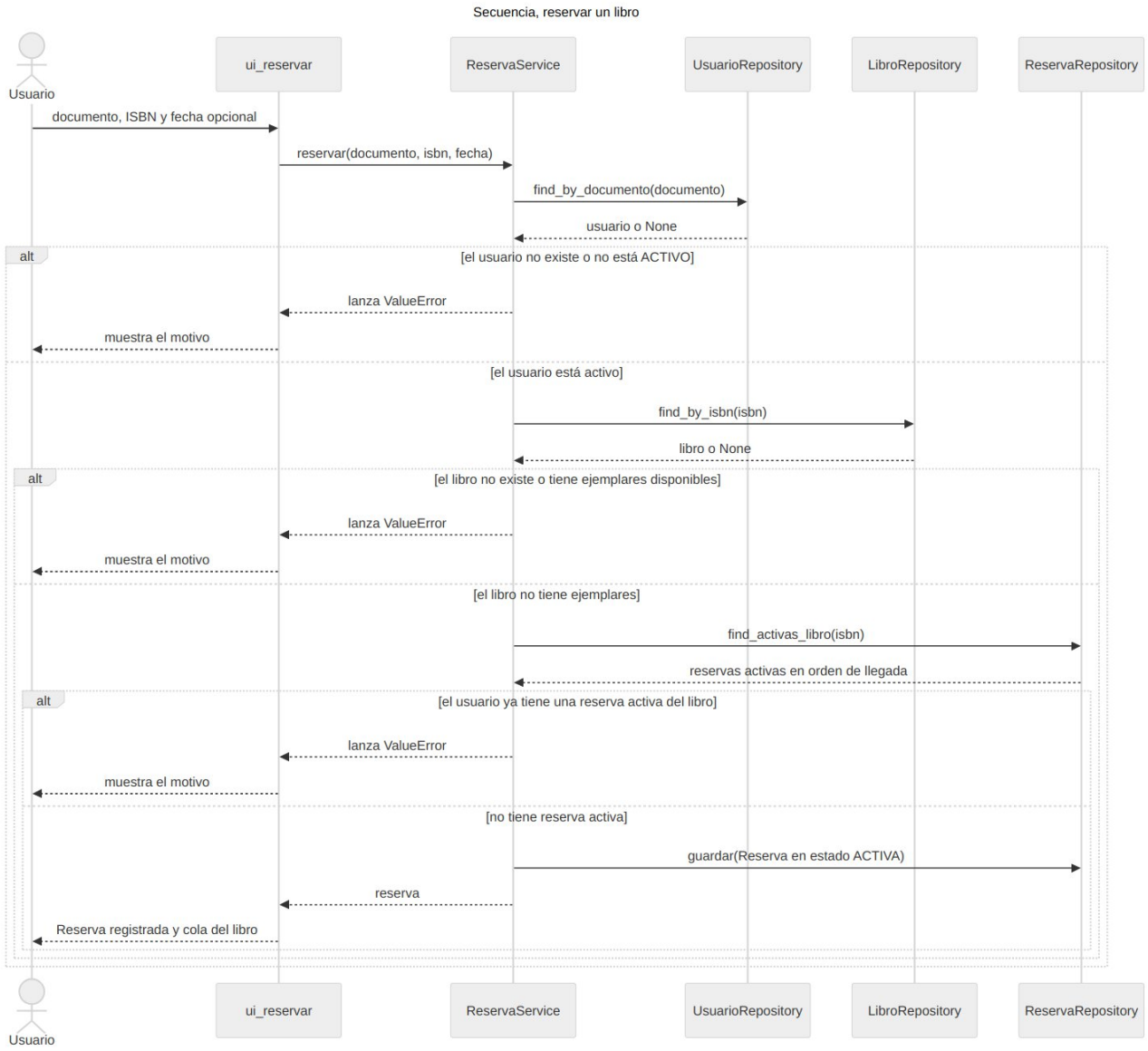
Devolver un libro

El servicio busca el préstamo, lo marca como DEVUELTO, suma un ejemplar disponible al libro y calcula los días de retraso. Si el retraso es mayor que cero, MultaService crea la multa con valor igual a los días por COP 1.000. La interfaz informa el retraso y la multa generada.



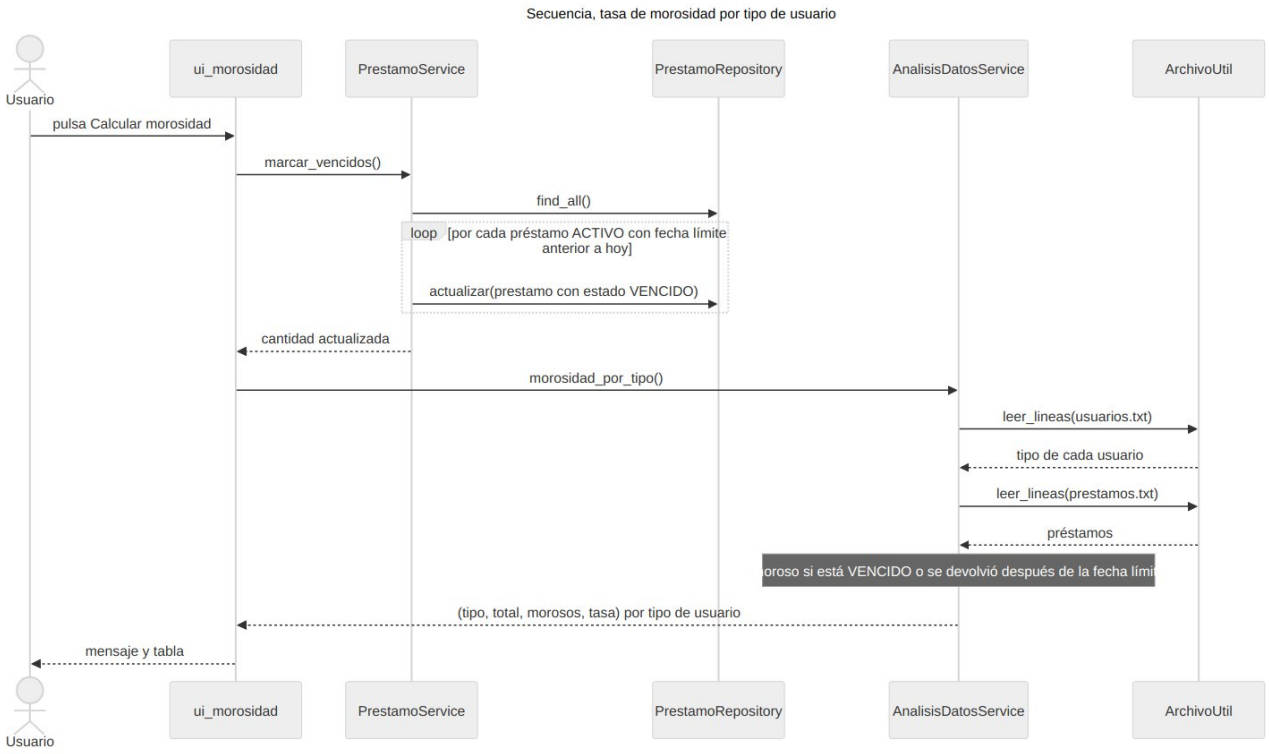
Reservar un libro

Solo se puede reservar un libro que existe y no tiene ejemplares disponibles, a nombre de un usuario activo que no tenga ya una reserva activa de ese libro. La reserva queda en estado ACTIVA y la interfaz muestra la cola del libro en orden de llegada.



Tasa de morosidad por tipo de usuario

Antes de calcular, la interfaz marca como VENCIDO los préstamos activos con fecha límite anterior a hoy. Después, AnalisisDatosService cruza usuarios.txt con prestamos.txt y calcula la tasa por tipo de usuario.



4. Datos de prueba y pruebas

4.1 Datos de prueba

Los datos de prueba son ficticios y están en la carpeta datos/ del repositorio: 4 categorías, 6 usuarios, 6 libros, 12 préstamos, 3 multas y 2 reservas. Los registros de Maria Lopez, Juan Perez y los dos primeros libros salen de los ejemplos de la sección 6.2 del enunciado. El resto es ficticio y cubre los tres tipos de usuario, devoluciones a tiempo y con retraso, multas pagadas y pendientes, préstamos activos y una reserva en cola. La pestaña Administración los carga, y la variable CARGAR_DATOS_DE_PRUEBA de la celda 5.3 también cuando vale True. En ambos casos reemplazan los archivos actuales.

4.2 Pruebas de integración

La función ejecutar_pruebas, en la celda 5.2, recorre el flujo completo sobre una carpeta temporal, sin tocar los datos reales. La celda 5.3 y la pestaña Administración la ejecutan.

Prueba	Qué verifica
1	Registro de categorías, libros y usuarios, con duplicados rechazados.
2	Préstamo de estudiante con fecha límite a 7 días y descuento de un ejemplar.
3	Reserva de un libro sin ejemplares y rechazo de una reserva repetida.
4	Devolución con 3 días de retraso, que genera una multa de COP 3000.
5	Un usuario con multa pendiente no puede prestar.
6	El libro reservado solo lo puede prestar el primero en espera.
7	Pago de la multa y préstamo al usuario con reserva, que queda CUMPLIDA.
8	Cupo de 2 libros para un usuario externo.
9	Un usuario suspendido no puede prestar.
10	Detección de 3 préstamos vencidos y cambio de su estado a VENCIDO.
11	Los cinco indicadores del módulo de análisis, con valores esperados calculados a mano.
12	Persistencia: los datos siguen disponibles al recrear los servicios desde los archivos.
13	Los datos de prueba se cargan y son consistentes con el formato de los archivos.

Las 13 verificaciones pasaron en una ejecución local previa a la entrega, sin Colab y con Gradio reemplazado por un sustituto. Esa ejecución no probó la interfaz gráfica. [DATO FALTANTE: captura de la salida de la celda 5.3 ejecutada en Colab]

4.3 Resultados de los indicadores con los datos de prueba

Calculados sobre los datos de prueba, con los préstamos activos marcados como VENCIDO (fecha de cálculo posterior al 2025-11-20).

Indicador	Resultado
Libros más prestados (sin límite de fechas)	Cien anios de soledad (5 préstamos), Estructuras de datos en Python (3), y con 1 préstamo cada uno Fundamentos de bases de datos, Algebra lineal basica e Historia de Colombia.

Indicador	Resultado
Préstamos por categoría	Tecnología 5 (41,7 %), Literatura 5 (41,7 %), Ciencias 1 (8,3 %), Historia 1 (8,3 %). Total: 12 préstamos.
Morosidad por tipo de usuario	Estudiante 3 de 6 (50,0 %), docente 2 de 4 (50,0 %), externo 2 de 2 (100,0 %).
Duración promedio de los préstamos devueltos	8,8 días, sobre 8 préstamos devueltos.
Reporte de multas	Generado COP 11.000, pagado COP 8.000, pendiente COP 3.000.